



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Alumno: Massitti Martin
Legajo: 62623
Curso: 3R2

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Diodos

Alumno: Massitti Martin
Legajo: 62623
Curso: 3R2
Año: 2014



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Objetivo general: entender el funcionamiento de los diodos

Objetivo particular N° 1: determinar el funcionamiento del diodo en polarización directa e inversa

Objetivo del trabajo.

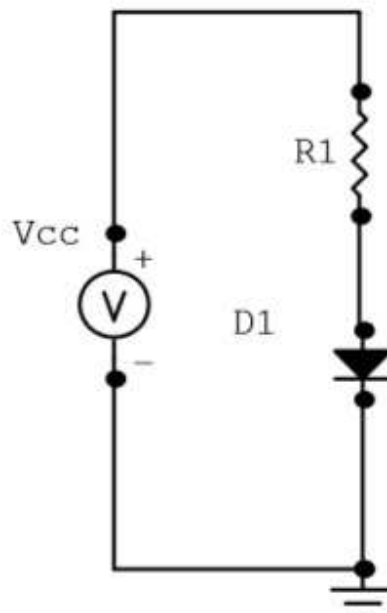
Que el alumno aplicar los conceptos adquiridos en aula, para determinar las curvas de distintos tipos de diodos y su comportamiento sometido a temperaturas ambiente y superiores, y sepa aplicar las leyes básicas de la electrónica para lograr que el diodo trabaje en forma óptima.

Instrumental y material:

- Voltímetros
- Amperímetro
- Diodo de Silicio (1N4002)
- Diodo de Germanio (1N60)
- Diodo de Zener (5.6 v 0.5w)

1.1 Circuito a

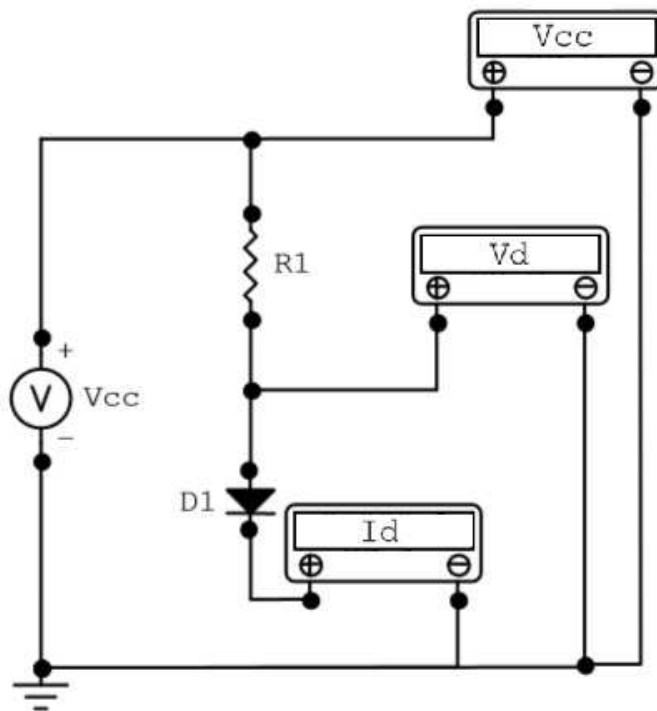
analizar





DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1.1.2 Conexión de Instrumentos



1.1.3 Tabla de valores a relevar

POLARIZACION DIRECTA (Mediciones a Temperatura Ambiente)

Vd (v)	0	0,2	0,48	0,5	0,6	0,71	0,75	0,78	0,8	0,81
Id (mA)	0	0,001	0,102	0,148	1,42	13,3	33,5	98,8	139	179,7

POLARIZACION DIRECTA (Mediciones aplicando temperatura al DIODO)

Vd (v)	0	0,2	0,48	0,5	0,6	0,71	0,75	0,78
Id (mA)	0	0,002	15,8	30	50	135	151	220



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1.1.4 Compares las mediciones saque sus conclusiones

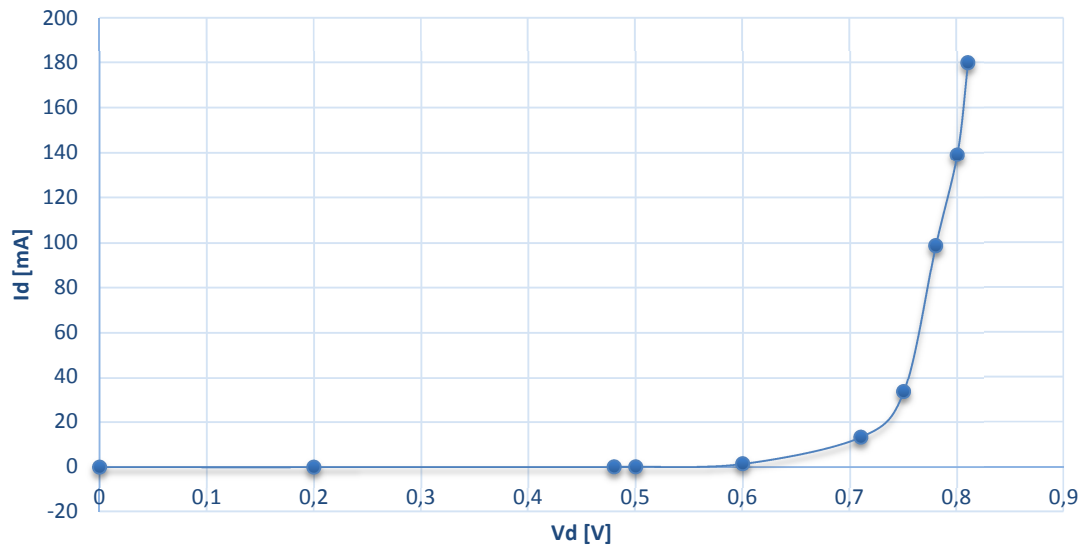
Podemos concluir que al aumentar la temperatura del dispositivo, la corriente que circula por el diodo aumentara notablemente en comparación la corriente en temperatura ambiente.

1.1.5. Grafique los valores de ambas tablas de manera que $I_d = f(V_d)$

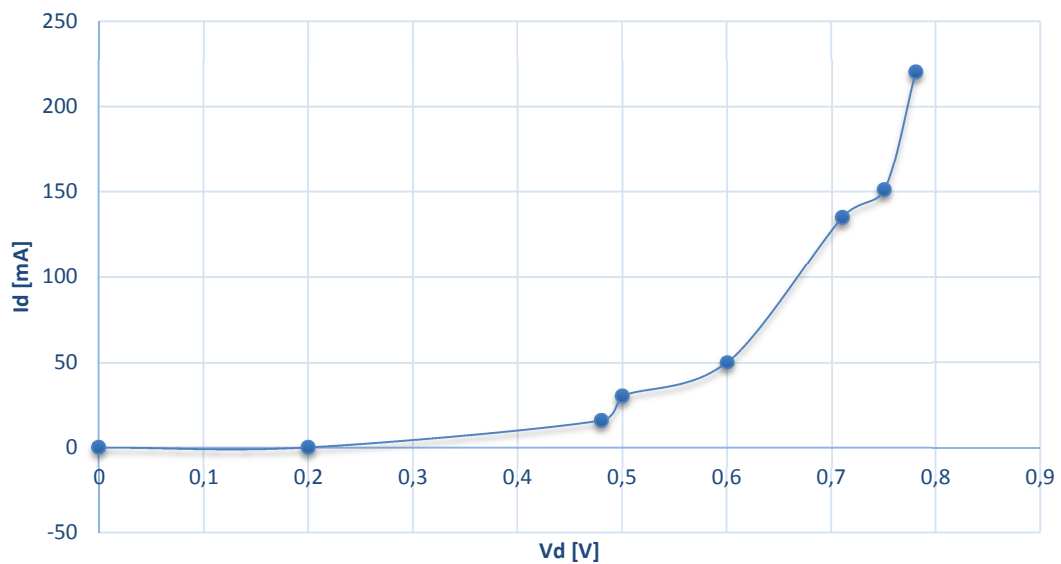


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Polarizacion Directa Temp. ambiente



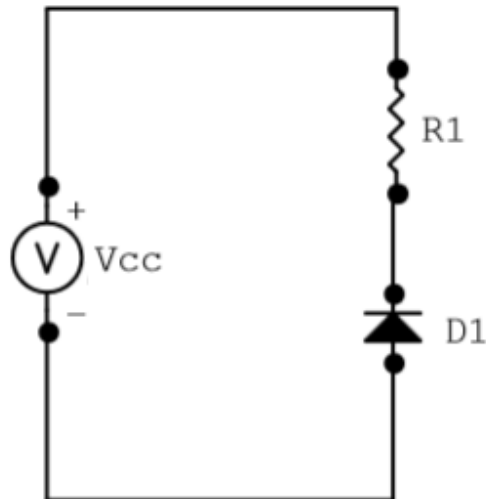
Polarizacion directa a Temp elevada



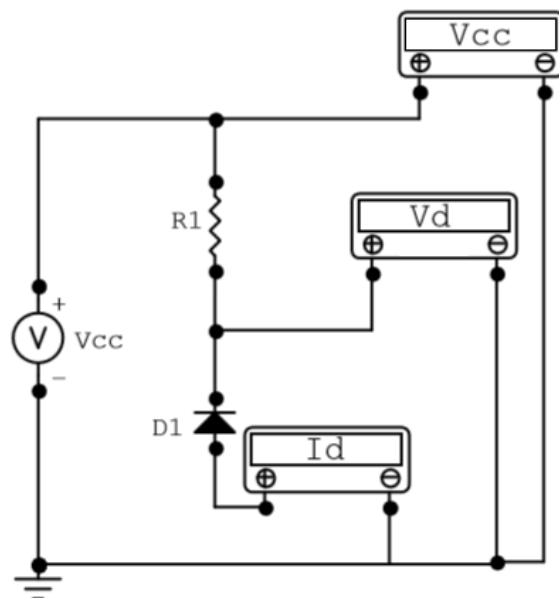


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1.2 Circuito a Analizar. (Polarización inversa)



1.2.2 Conexión de Instrumentos.



1.2.3 Tabla
relevante

de valores a

POLARIZACION INVERSA (Mediciones a Temperatura Ambiente)



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

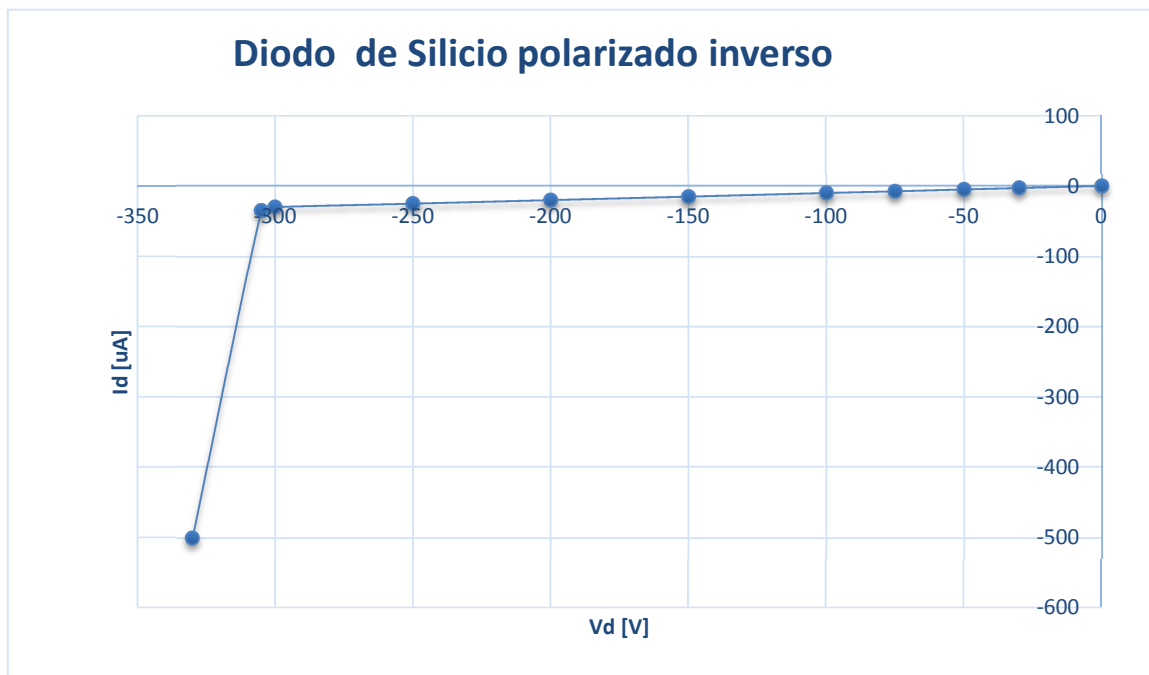
POLARIZACION INVERSA: SILICIO										
	Vd (V)	0	30	50	75	100	150	200	250	300
TEMP AMB	Id (uA)	0	3	5	7,6	10	15,1	20	25	30

POLARIZACION INVERSA (Mediciones aplicando temperatura al DIODO)

POLARIZACION INVERSA: SILICIO										
	Vd (V)	0	30	50	75	100	150	200	250	300
CON TEMP	Id (uA)	0	3,2	5,2	7,7	10,2	15,5	20,2	25,2	30,5

1.2.4 Comparar las tablas

1.2.5 Grafique los valores de ambas tablas de manera que $I_d = f(V_d)$





DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

2. Efectuar todos los puntos anteriores para el Diodo de Germanio

POLARIZACION INVERSA: GERMANIO							
	Vd (V)	0	10	15	20	25	30
TEMP AMB	Id (uA)	0	1,3	1,9	2,4	3,1	3,7

POLARIZACION INVERSA: GERMANIO							
	Vd (V)	0	10	15	20	25	30
CON TEMP	Id (uA)	0	950	1100	1600	1900	2250

3. Efectuar todos los puntos anteriores para el Diodo de Zener

POLARIZACION INVERSA: ZENER										
	Vd (V)	0	1	2	3	4	5	5,36	5,5	5,56
TEMP AMB	Id (uA)	0	0,2	0,3	0,4	1,3	30	7120	46000	60000

POLARIZACION INVERSA: ZENER										
	Vd (V)	0	1	2	3	4	5	5,36	5,5	5,56
CON TEMP	Id (uA)	0	0,2	0,3	0,6	3	50	200	4600	17000 - 89000



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Objetivo particular N° 2: determinar y comprender el funcionamiento del diodo en aplicaciones de alterna

1. RECTIFICADORES

1. Objetivo del trabajo: Comprender y observar el funcionamiento del diodo como rectificador a través del osciloscopio

2. Desarrollo del Práctico

2.1 Circuito a Analizar

Rectificador media onda



2.1.1 Materiales.

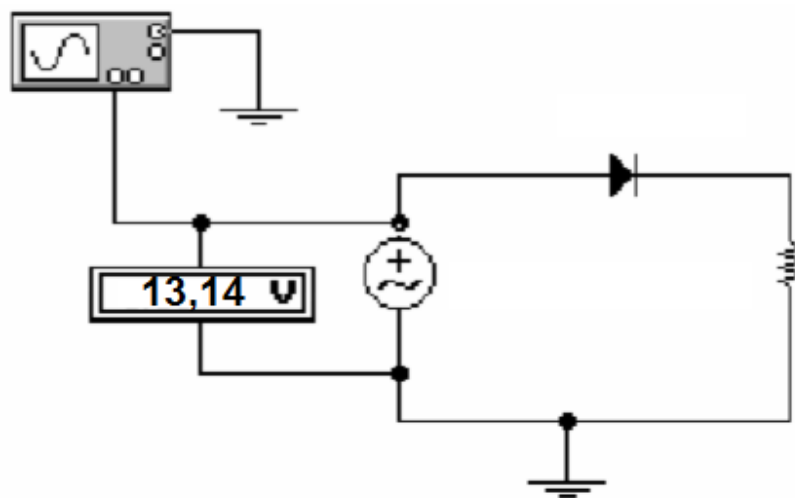
- Resistencia 1k.
- Diodo 1N4007.
- Osciloscopio.
- Tester.
- 1 transformador 220v-6 ó 12v



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

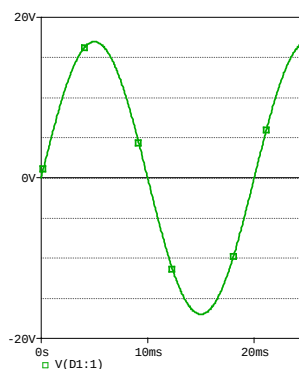
2.1.2 Conexión del Osciloscopio para observar la señal de entrada

a. Forma de Onda de la señal de alterna aplicada

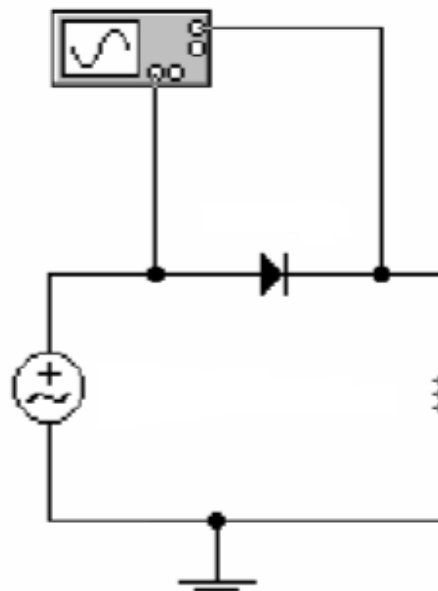


2.1.3 Analizar la forma de Onda

Onda de entrada (corriente alterna):



b. Forma de Onda



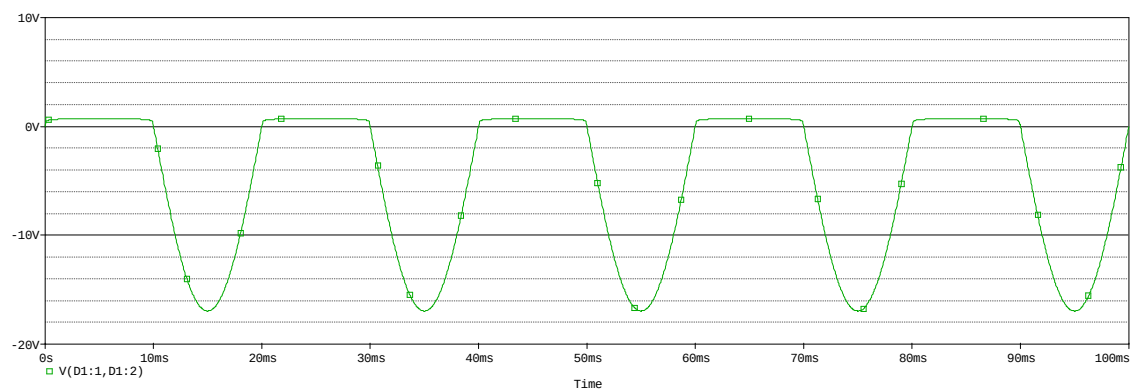
en el Diodo



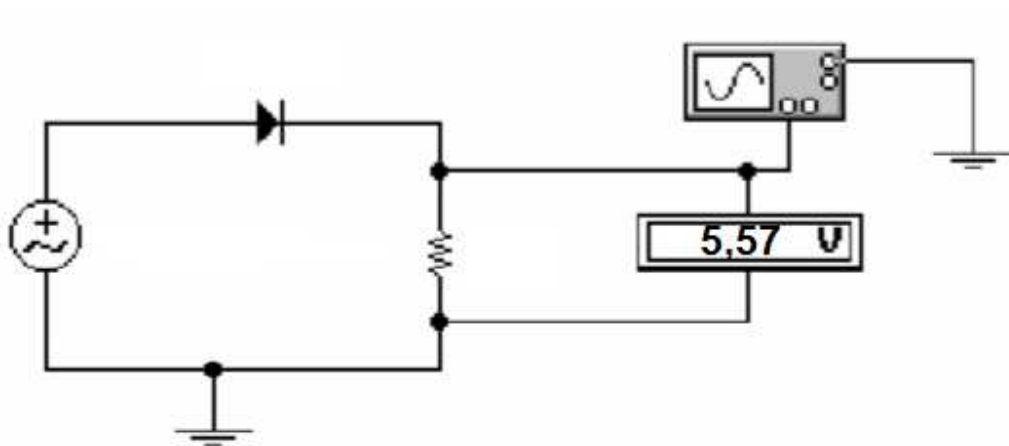
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

2.1.3 Analizar la forma de Onda.

Visualización de osciloscopio:



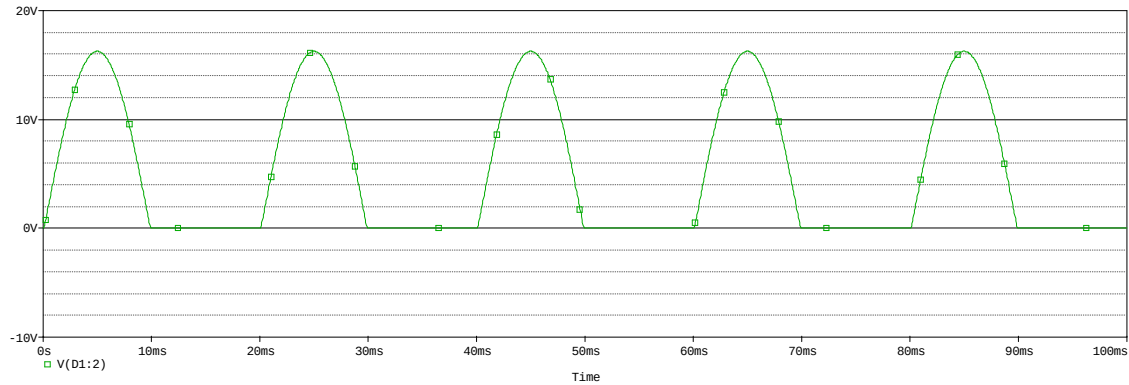
c. Formas de Onda en la Carga.



2.1.4 Análisis de la Forma de Onda



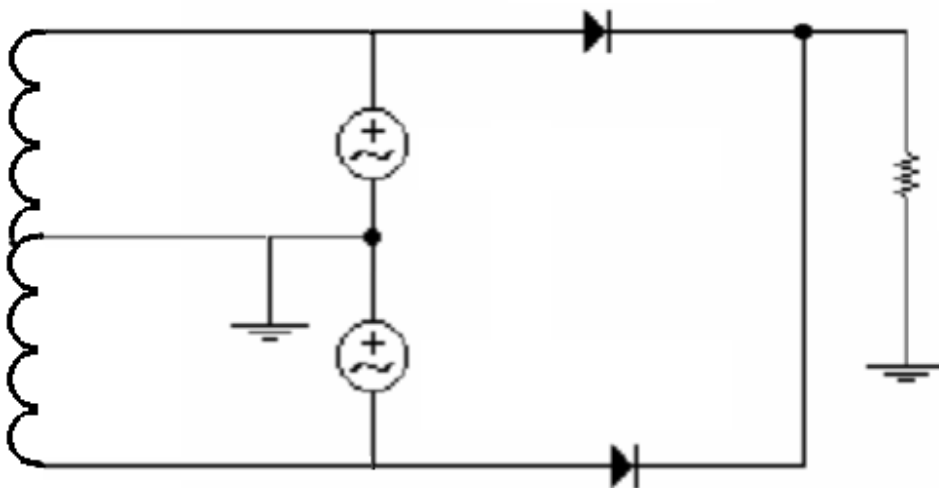
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS



2.1.5 Medir con el multímetro en el modo de voltímetro la tensión en la carga

Rectificador de onda completa

2.2 Circuito a Analizar (Utilizar un transformador con punto medio)

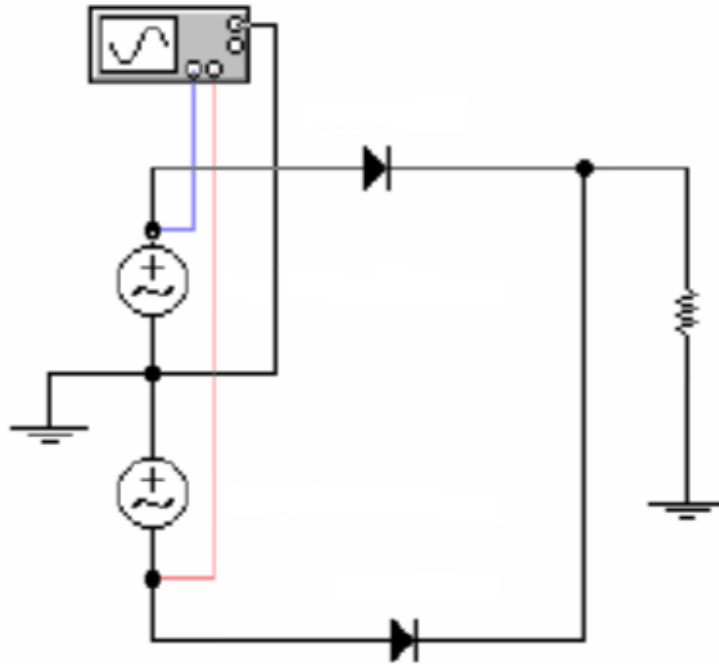


2.2.1 Formas de Onda y Conexionado del Osciloscopio

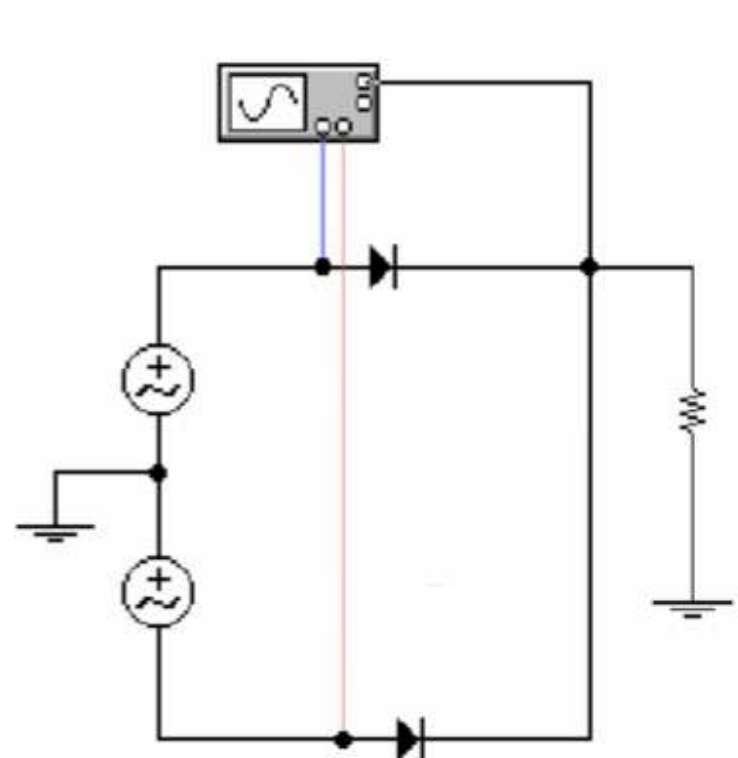


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

a. Formas de la señal de entrada con Punto medio.



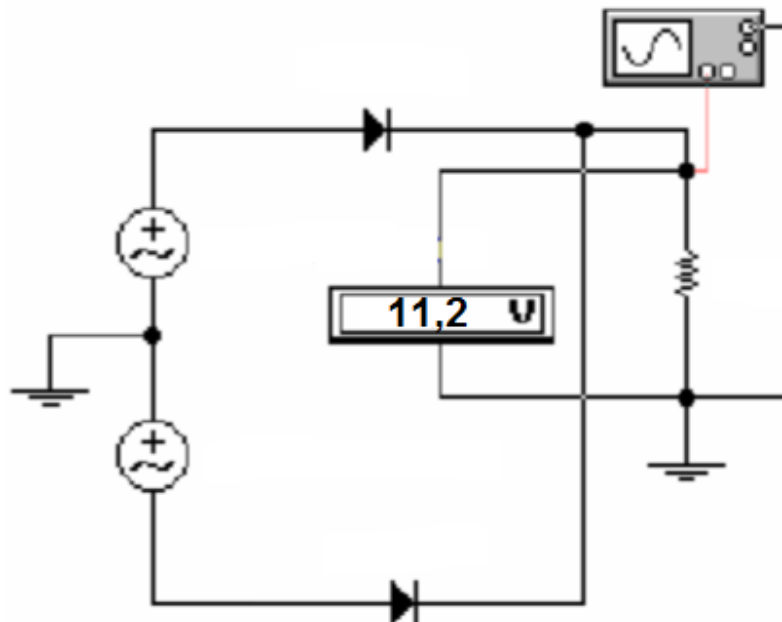
b. Formas de Onda en los Diodos.





DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

c. Forma de Onda en la resistencia de Carga



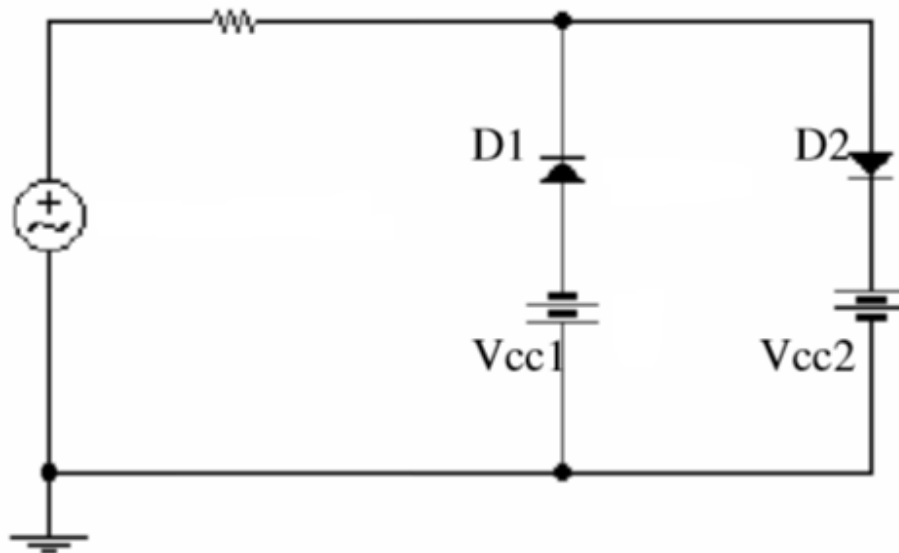
2.2.2. Analizar la forma de Onda. Verificada anterior mente

2. RECORTADORES



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

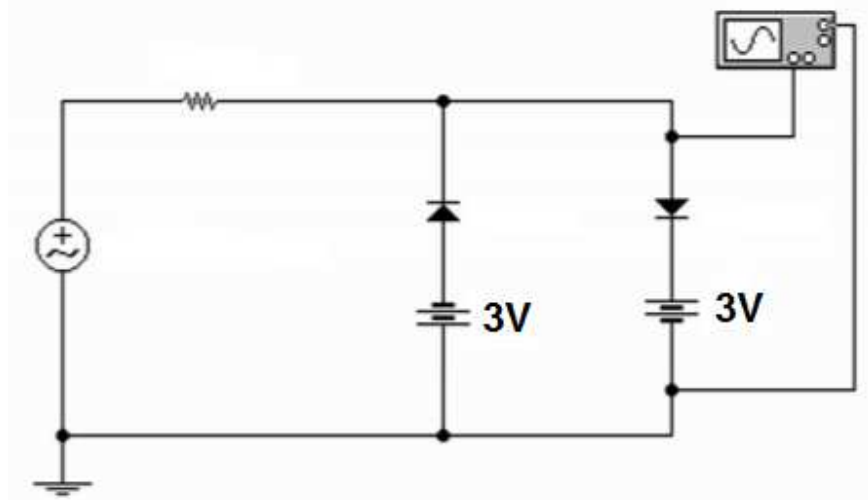
1. Circuito a experimentar



2. Análisis del Circuito

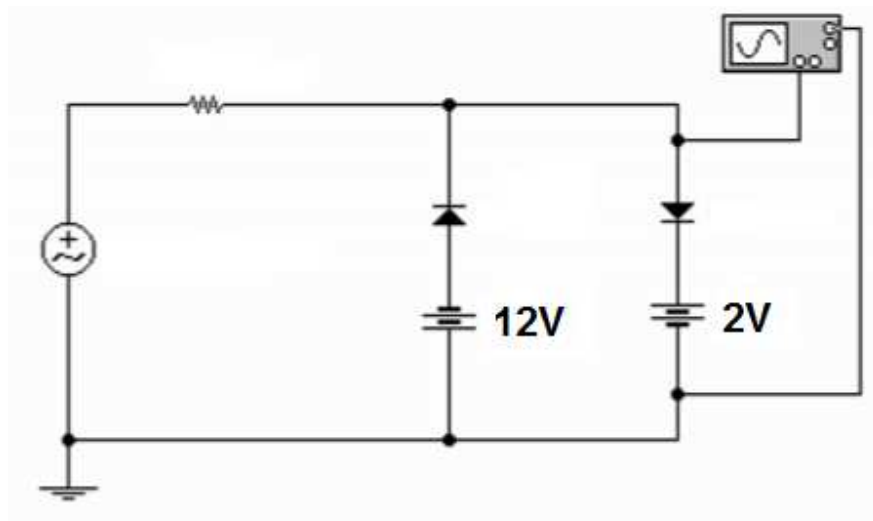
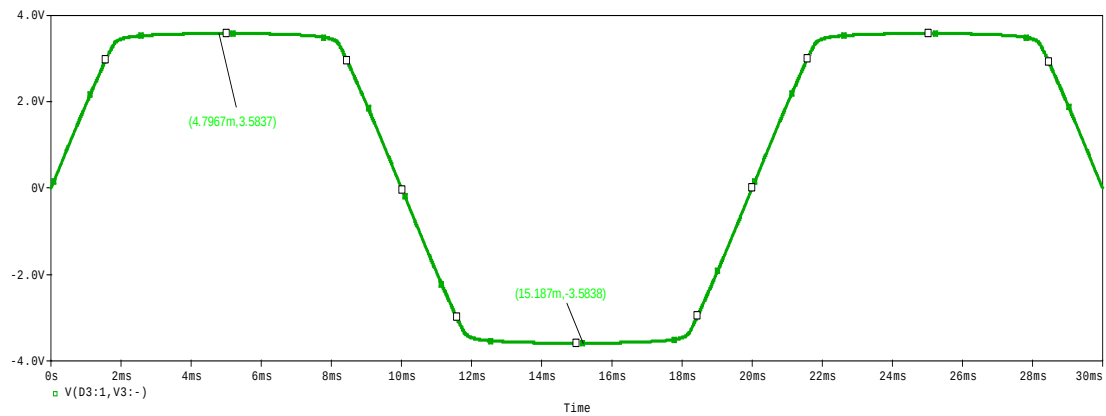
Variando las fuentes de tensión continua recortaremos la onda del generador en dos sectores según nos convenga, si regulamos a cero las tensiones V_{cc1} y V_{cc2} obtendremos la señal pura sin recortar

3. Variar independientemente las V_{cc1} y 2 observar y graficar



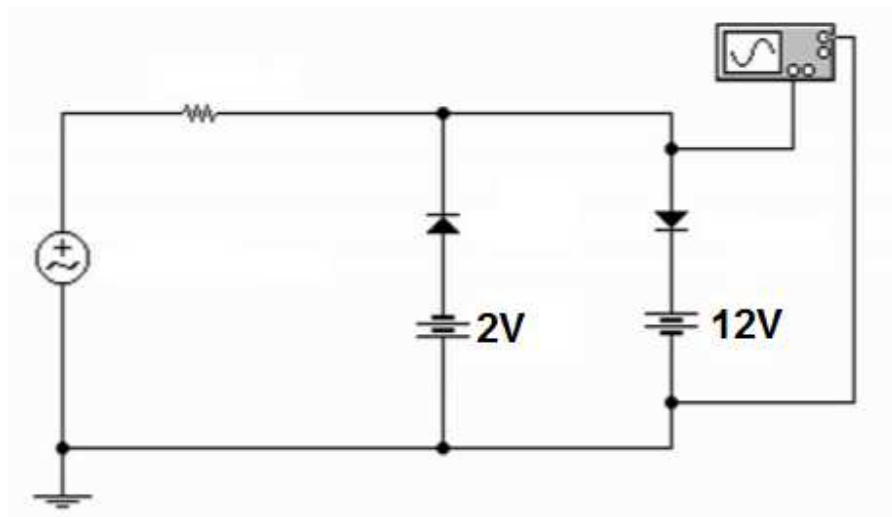
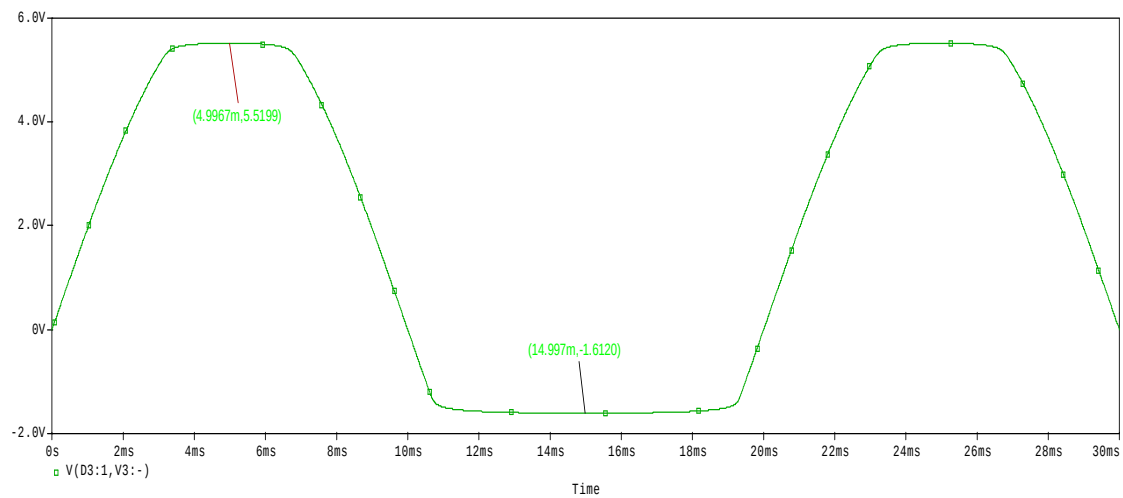


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS



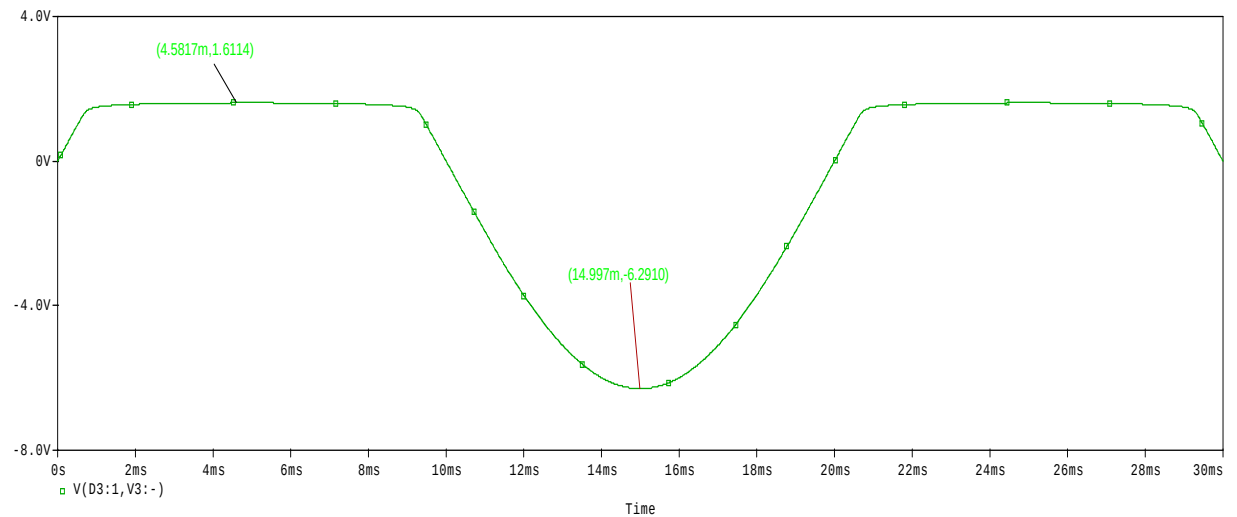


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS





DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS



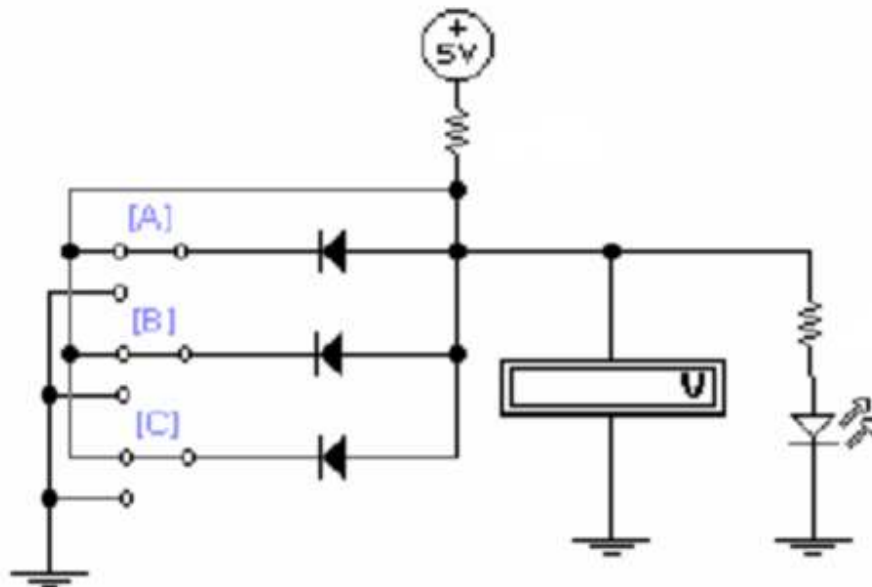


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

3. CIRCUITO “AND” CON TRES ENTRADAS

Lógica Positiva

1. Circuito Eléctrico.



2. Realizar la Tabla de Verdad:

A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

3. Realizar en el circuito el conexionado según la tabla de la tabla de verdad y medir en la salida y completar la tabla según los valores

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

3. Sacar conclusiones

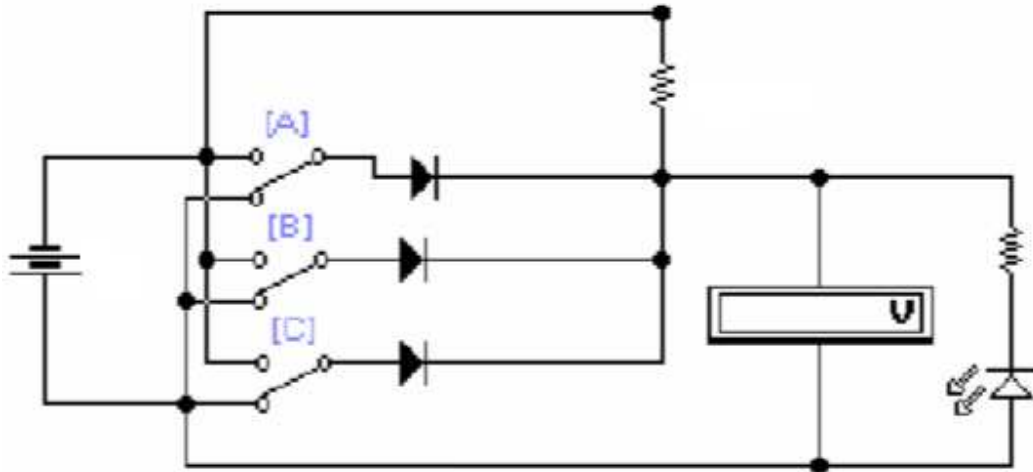
Podemos observar que el circuito actuará como una compuerta lógica AND, ya que si los 3 interruptores se encuentran cerrados la tensión de la fuente, se ira a través del LED y no a masa por los diodos

Lógica Negativa



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1. Circuito Eléctrico



2. Medir y completar la tabla de verdad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

3. Sacar conclusiones

Al cerrar los tres interruptores el circuito permitirá que circule corriente a través del LED y este se encienda, es por eso que las tres llaves deben estar cerradas.

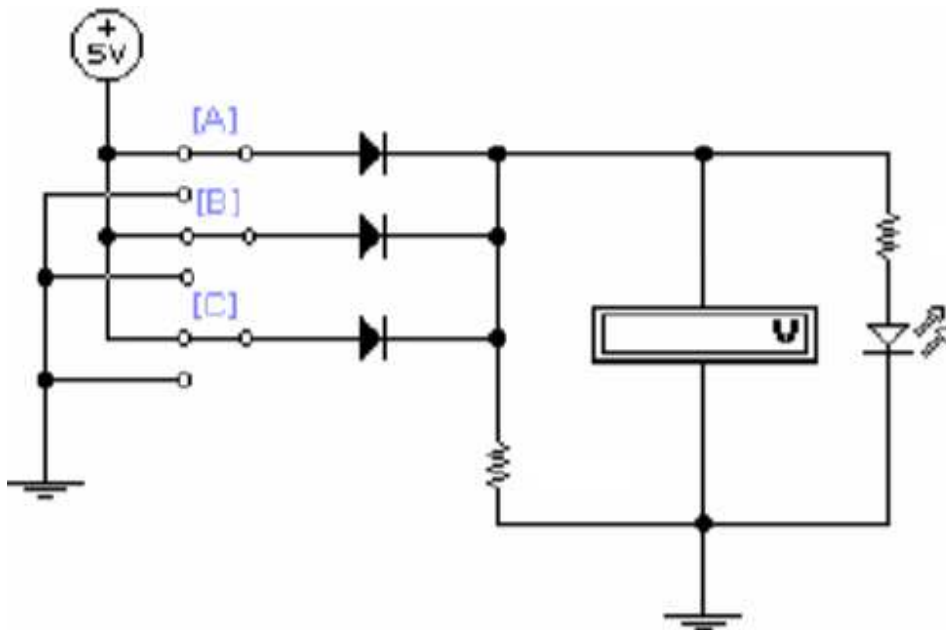


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

4. CIRCUITO “OR” CON TRES ENTRADAS

Lógica Positiva

1. Circuito Eléctrico



2. Tabla de Verdad (Medir y completar)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



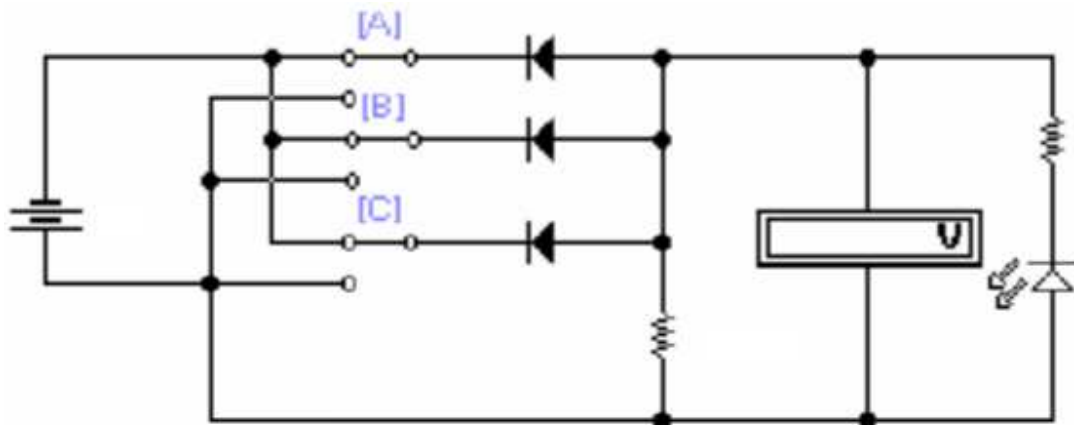
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

3. Sacar sus conclusiones

Cualquiera de las tres llaves que se cierre hará que el circuito se cierre y pueda llegar corriente al LED y este encenderá.

Lógica Negativa

1. Circuito Eléctrico



2. Tabla de Verdad (Medir y completar)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

3. Sacar sus conclusiones

En este caso tenemos lógica negativa, aunque funciona de igual manera que el circuito anterior, ya que si cerramos una de las llaves, habremos cerrado el circuito y será suficiente para encender el LED

CONCLUSION FINAL

Logramos comprender el funcionamiento de los elementos de trabajo del laboratorio e interiorizarnos en el uso de los mismos. Gracias a esto pudimos entender el funcionamiento de los diodos (a través de los gráficos observados en el osciloscopio) usados para rectificar, recortar, su utilización en circuitos combinacionales, entre otros.